

المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

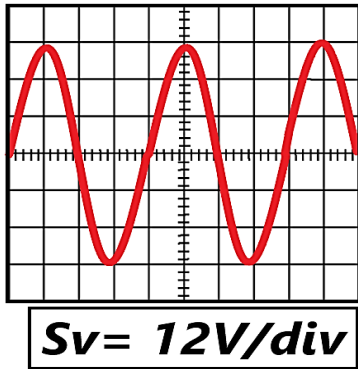
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

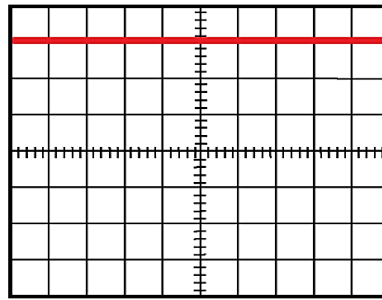
اشترت أصيلة دراجة صديقة للبيئة تعمل بمحرك صغير يغذى ببطارية، حيث تشحن هذه البطارية بمنوّب الذي يبدأ بالاشتغال بمجرد بدأ العجلة بالدوران. الوثيقة 1.



- 1- ما هو مبدأ عمل المنوّب؟ وما مكوناته الأساسيين؟
- 2- يمكننا معاينة التوتر الكهربائي الناتج من المنوّبة والبطارية براسم الاهتزاز المهبطي كما يمكننا قياس التوتر باستعمال جهاز الفولطمتر. الوثيقة 2.
 - أ- حدّد أي الشكلين يمثل مخطط توتر المنوّب. علّل.
 - ب- أحسب التوتر الأعظمي.
 - ت- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولطمتر (الشكل 3). احسبها بطريقة أخرى.
 - ث- احسب زمن تكرار واحد علماً أنّ التواتر 25Hz.
- 3- لماذا تعتبر هذه الدراجة صديقة للبيئة.



الشكل 1



الشكل 2

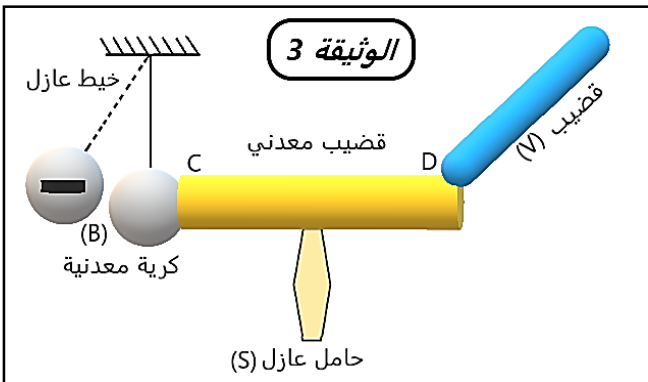
الوثيقة 2



الشكل 3

التمرين الثاني: (6 نقاط)

أثناء اجراء بعض التجارب الخاصة بالكهرباء الساكنة، ارتدى أحد التلاميذ قفازات وقام بذلك القضيبي (V)، فأصبح مكهرب (مشحون) ثمّ لمس قضيبي معدني (CD)، موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيبي المعدني كرويّة معدنية (B) معلقة بخيط عازل فتتأفرت الكرية، علماً أنّ الكرية بعد التنافر أصبحت تحمل شحنة كهربائية سالبة (-). الوثيقة 3.



- 1- أ- حدّد نوع القضيبي (V)؟
ب- هل يكتسب القضيبي أم يفقد الكترونات بذلك؟ علّل.
- 2- فسّر سبب ابتعاد الكرية عن الطرف C. وضّح ذلك برسم.
- ما اسم الظاهرة؟ وما نوعها في الطرفين (C) و(D)؟
- 3- ماذا يحدث للكرويّة إذا استبدلنا (S) بأخر معدني؟ علّل.
- 4- فسّر سبب ارتداء التلميذ للقفازات عند القيام بالتجربة.

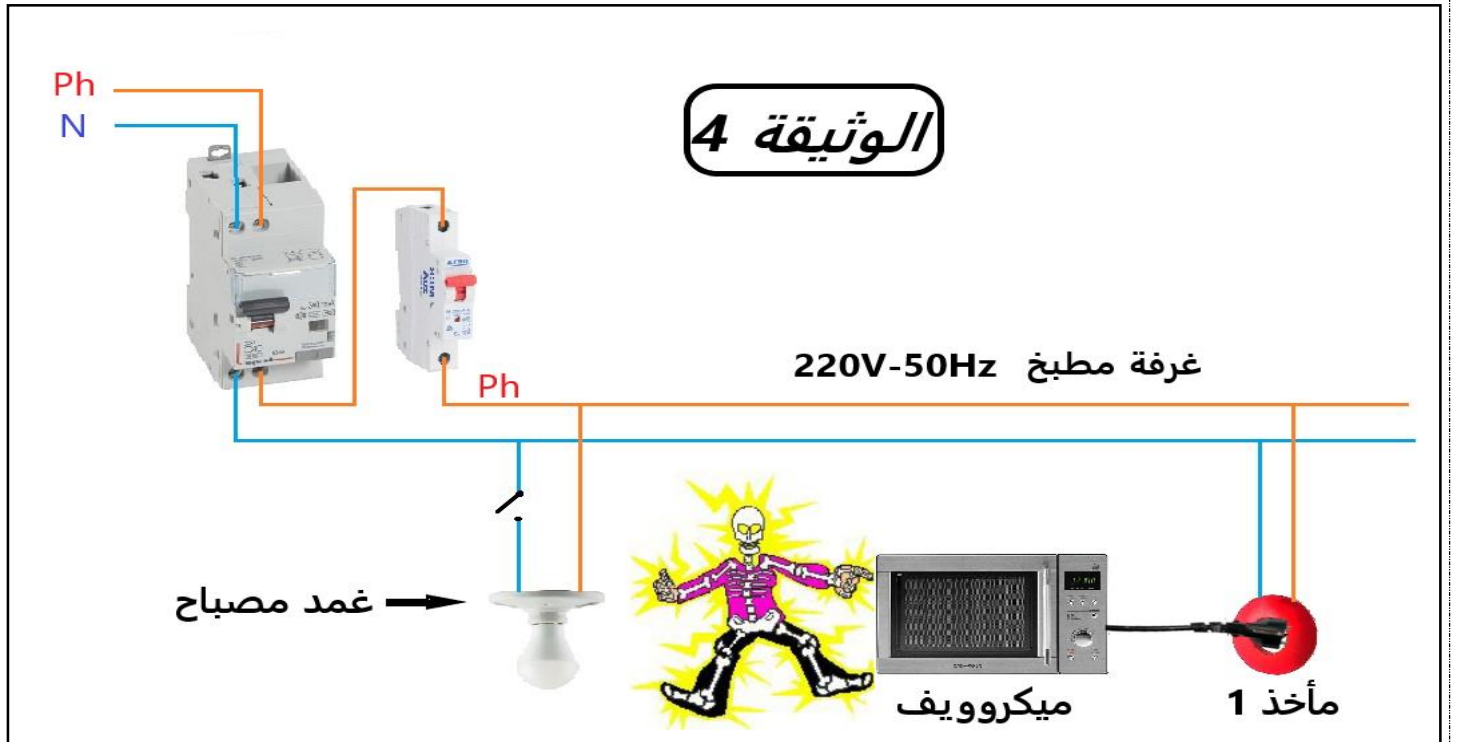
الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تمثل الوثيقة 4 جزء من دائرة مطبخ عائلة ياسين، تتمثل في جهاز ميكروويف مغذى بالمأخذ 1 ومصباح انارة واجهت عائلة ياسين مشكلتين:

المشكلة 1: يخاف ياسين من استعمال الميكروويف بسبب اصابته عدة مرات بصعقة كهربائية عند ملامسته لهيكل الجهاز المعدني.

المشكلة 2: كان هناك خلل في غمد المصباح فلما أراد أب ياسين إصلاحه بعد فتح القاطعة أصيب بصدمة كهربائية.



المطلوب:

- 1- فسّر في جدول سبب كل مشكل مقترحا حولا مناسبة لكل منها معتمدا على المخطط ومعارفك السابقة.
- 2- أعد رسم مخطط الدارة بالرموز النظامية ومصححا الأخطاء الواردة في هذه الدارة.
- 3- أذكر بعض أخطار التيار الكهربائي.

الوثيقة 5 المقابلة تمثل صورة مكبرة للمأخذ 1 مع أخذ بعض القياسات بواسطة جهاز الفولطمتر.

- 1- بالاعتماد على السند حدّد أيّ المرباط هو الطور.
- 2- أذكر طريقة أخرى للكشف عن الطور.

